

수학 확률과통계 · 경우의 수 · 순열과 조합 · 심화 · 해설편

수학 · 확률과통계 · 경우의 수 · 순열과 조합 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 조건 (나)를 기준으로 골격을 세웁니다. c 와 d 사이에 정확히 두 문자가 있으므로 $(c, \square, \square, d)$ 또는 $(d, \square, \square, c)$ 형태의 블록을 이룹니다. 6자리 중 c, d 의 위치는 서로 3칸 떨어진 쌍이며, 그 쌍은 $(1, 4), (2, 5), (3, 6)$ 의 3가지, c, d 의 순서가 2가지이므로 배치는 $3 \times 2 = 6$ 가지입니다.

Step 2. c, d 를 놓고 남은 4자리에 a, b, e, f 를 넣습니다. 우선 조건 (다)를 무시하고 (가)만 적용합니다. a, b, e, f 네 문자를 4자리에 배열하는 방법은 $4! = 24$ 가지이며, 이 중 a 가 b 보다 앞선 것은 절반인 12가지입니다.

Step 3. 여기서 e, f 가 이웃하는 경우를 뺍니다. 네 자리 중 c, d 가 놓이고 남은 4개의 빈칸의 실제 위치는 c, d 의 배치에 따라 달라지므로, "빈칸에서 이웃한 칸 쌍"의 개수를 각 경우별로 세어야 합니다.
 (c, d) 위치가 $(1, 4)$ 이면 빈칸은 2, 3, 5, 6번, 이웃 쌍은 $(2, 3), (5, 6)$ 의 2쌍.
 $(2, 5)$ 이면 빈칸은 1, 3, 4, 6번, 이웃 쌍은 $(3, 4)$ 의 1쌍.
 $(3, 6)$ 이면 빈칸은 1, 2, 4, 5번, 이웃 쌍은 $(1, 2), (4, 5)$ 의 2쌍.

Step 4. 각 위치쌍에 대해 c, d 순서 2가지를 곱하며, e, f 가 이웃한 배열 수를 셉니다. 이웃 쌍이 k 개일 때, e, f 를 그 한 쌍에 넣는 방법은 $k \times 2(\text{자리 선택} \times ef/fe)$, 나머지 두 칸에 a, b 를 넣되 a 가 앞: 1가지. 따라서 ef 가 이웃하고 a 가 앞선 배열은 $2k$ 가지입니다.
 $k = 2$: 4가지, $k = 1$: 2가지, $k = 2$: 4가지. 위치쌍별 합은 $(1, 4): 4, (2, 5): 2, (3, 6): 4$.

Step 5. 각 위치쌍마다 (가)만 만족하는 경우는 12가지이므로, (다)까지 만족하는 경우는 $(12 - 4), (12 - 2), (12 - 4) = 8, 10, 8$. 여기에 c, d 순서 2가지를 곱하면

$$2 \times (8 + 10 + 8) = 2 \times 26 = 52.$$

따라서 구하는 경우의 수는 52입니다.

정답근거 조건 (나)로 골격 고정 $\rightarrow$ (가)는 절반 $\rightarrow$ (다)는 여사건 처리, 최종 52. **오답분석** 빈칸의 이웃 쌍 개수가 c, d 위치마다 다름을 놓치고 일괄 처리하면 오답. 전체 $12 \times 3 \times 2$ 후 이웃을 일률적으로 빼면 함정에 빠집니다. **연관개념** 간접법(여사건), 이웃/비이웃 조건. **메타인지** "조건이 위치에 의존하는가"를 항상 점검하세요.

Step 1. 네 자리 수를 $\overline{a b c a}$ 로 둡니다(천의 자리와 일의 자리가 같음). 천의 자리는 0이 될 수 없으므로 $a \in \{1, 2, 3, 4, 5\}, b, c \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ 입니다.

Step 2. 자리 숫자의 합은 $2a + b + c$ 이며, 이것이 3의 배수여야 합니다. 즉 $b + c \equiv -2a \equiv a \pmod{3}$ 입니다.

Step 3. 0 ~ 5의 각 수를 3으로 나눈 나머지로 분류하면 나머지 0: $\{0, 3\}$, 나머지 1: $\{1, 4\}$, 나머지 2: $\{2, 5\}$ 로 각각 2개씩입니다. 두 수 b, c (순서 있음, 중복 허용)의 합의 나머지가 r 이 되는 순서쌍 개수를 구하면, $6 \times 6 = 36$ 가지가 나머지 0, 1, 2에 각각 12가지씩 균등 분포합니다.

Step 4. 따라서 a 의 값(나머지)에 관계없이 $b + c \equiv a \pmod{3}$ 을 만족하는 (b, c) 는 항상 12가지입니다.

Step 5. a 는 1, 2, 3, 4, 5의 5가지이고 각각에 대해 (b, c) 가 12가지이므로

$$5 \times 12 = 60.$$

구하는 자연수의 개수는 60입니다.

정답근거 합의 나머지가 균등 분포(12씩)임을 이용해 $5 \times 12 = 60$. **오답분석** b, c 의 나머지 분포가 균등하지 않다고 착각해 경우를 과하게 나누면 실수. 0 ~ 5가 나머지별로 2개씩 균등한 점이 핵심. **연관개념** 합동식, 중복순열, 자릿수 제약($a \neq 0$). **메타인지** 나머지 균등 분포를 확인하면 계산이 급격히 단순화됩니다.

Step 1. 좌표를 왼쪽 아래 $A = (0, 0)$, 오른쪽 위 $B = (2, 2)$ 로 둡니다. 오른쪽(R), 위쪽(U)으로만 이동하므로 A 에서 B 까지 가려면 오른쪽으로 2번, 위쪽으로 2번, 총 4번 이동해야 합니다. 금지 선분은 $(1, 1)$ 에서 $(1, 2)$ 로 가는 세로 이동입니다.

Step 2. 금지 조건이 없을 때 전체 최단 경로 수는 R, R, U, U 를 나열하는 경우의 수와 같으므로

$$\frac{4!}{2!2!} = 6$$

가지입니다.

Step 3. 이제 금지 선분 $(1, 1) \rightarrow (1, 2)$ 를 지나는 경로 수를 셉니다. $A = (0, 0)$ 에서 $(1, 1)$ 까지 가는 방법은 오른쪽 1번, 위쪽 1번을 나열하는 것이므로

$$\frac{2!}{1!1!} = 2$$

가지입니다.

Step 4. 금지 선분을 지난 뒤에는 $(1, 2)$ 에서 $B = (2, 2)$ 까지 오른쪽으로 한 칸만 이동하면 되므로 1가지입니다. 따라서 금지 선분을 지나는 경로는

$$2 \times 1 \times 1 = 2$$

가지입니다.

Step 5. 전체 경로에서 금지 선분을 지나는 경로를 빼면

$$6 - 2 = 4.$$

따라서 구하는 경로의 수는 4입니다.

정답근거 전체 최단 경로 6가지 중 금지 선분 $(1, 1) \rightarrow (1, 2)$ 를 지나는 2가지를 제외하여 4가지입니다.

오답분석 금지된 대상은 점 $(1, 1)$ 또는 점 $(1, 2)$ 가 아니라 두 점을 잇는 특정 선분입니다. 따라서 해당 점을 지나 모든 경로를 제외하면 필요한 경로까지 함께 빠져 오답이 됩니다. **연관개념** 격자 최단 경로, 중복순열, 특정 선분 통과 경로의 여사건. **메타인지** 격자 경로 문제에서는 금지 조건이 점인지, 선분인지, 영역인지 먼저 구분해야 합니다.

Step 1. 먼저 $x_3 \geq 5$ 를 처리합니다. $x'_3 = x_3 - 5 \geq 0$ 으로 치환하면 방정식은 $x_1 + x_2 + x'_3 + x_4 = 15$ 가 됩니다. 이제 $x_1 \leq x_2$ 조건 하에서 음이 아닌 정수해를 셉니다.

Step 2. 전체(제약 $x_1 \leq x_2$ 없이) 해의 수는 $\binom{15+3}{3} = \binom{18}{3} = 816$ 가지입니다.

Step 3. $x_1 \leq x_2$ 인 경우를 세기 위해 x_1, x_2 의 대칭성을 이용합니다. 전체 해를 $x_1 < x_2, x_1 = x_2, x_1 > x_2$ 로 나누면, $x_1 < x_2$ 와 $x_1 > x_2$ 의 개수는 같습니다. 따라서

$$(\text{원하는 } x_1 \leq x_2) = \frac{816 + (x_1 = x_2 \text{인 개수})}{2}.$$

Step 4. $x_1 = x_2 = t$ 인 경우를 셉니다. $2t + x'_3 + x_4 = 15$ 에서 t 는 $0 \leq 2t \leq 15$, 즉 $t = 0, 1, \dots, 7$ 의 8가지. 각 t 마다 $x'_3 + x_4 = 15 - 2t$ 의 해는 $(15 - 2t) + 1$ 가지입니다. 합하면

$$\sum_{t=0}^7 (16 - 2t) = 16 + 14 + 12 + 10 + 8 + 6 + 4 + 2 = 72.$$

Step 5. 따라서

$$\frac{816 + 72}{2} = \frac{888}{2} = 444.$$

구하는 순서쌍의 개수는 444입니다.

정답근거 x_3 치환 후 대칭성으로 $(816 + 72)/2 = 444$. **오답분석** $x_1 = x_2$ 인 경계를 빼고 그냥 $816/2 = 408$ 로 하면 등호 경우를 누락한 오답. $x_1 \leq x_2$ 엔 등호가 포함됩니다. **연관개념** 중복조합, 변수 치환, 대칭성 논증. **메타인지** $\leq$ 인지 $<$ 인지에 따라 경계 처리가 갈립니다.

Step 1. 조건 (가) $f(f(1)) = 1$ 을 분석합니다. $f(1) = k$ 라 하면 $f(k) = 1$ 이어야 합니다. 두 경우로 나눕니다.

경우 ①: $k = 1$, 즉 $f(1) = 1$.

경우 ②: $k \neq 1$, 즉 $f(1) = k$ ($k \neq 1$)이고 $f(k) = 1$.

Step 2. 조건 (나): 치역의 원소 개수가 3이어야 합니다. 정의역·공역 모두 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 이며, 정확히 3개의 상만 나타나야 합니다.

[경우 ①] $f(1) = 1$. 나머지 정의역 원소 2, 3, 4, 5의 상을 정해 전체 치역이 정확히 3개가 되게 합니다. 1은 이미 치역에 포함. 치역을 $\{1\} \cup S$ (S 는 $\{2, 3, 4, 5\}$ 중 나머지 상들)로 보고, 치역 크기 3이 되도록 처리합니다.

치역으로 쓸 값 3개의 집합을 $T(1 \in T, |T| = 3)$ 로 선택: 1을 포함하고 $\{2, 3, 4, 5\}$ 에서 2개를 더 고르므로 $\binom{4}{2} = 6$ 가지.

Step 3. $T = \{1, p, q\}$ 가 정확히 치역이 되려면, $f(2), f(3), f(4), f(5)$ 가 모두 T 의 원소이고, p 와 q 는 이 네 값 중 적어도 하나에서 반드시 나타나야 합니다(1은 $f(1)$ 으로 이미 확보). 네 원소를 T (3개 값)로 보내는 함수는 $3^4 = 81$, 이 중 p 가 안 나오는 것 $2^4 = 16$, q 가 안 나오는 것 $2^4 = 16$, 둘 다 안 나오는 것(모두 1) $1^4 = 1$. 포함배제로 p, q 가 모두 나타나는 것은

$$81 - 16 - 16 + 1 = 50.$$

따라서 경우 ①은 $6 \times 50 = 300$ 가지.

[경우 ②] $f(1) = k, f(k) = 1$ ($k \neq 1$). k 는 $\{2, 3, 4, 5\}$ 중 하나: 4가지. 이때 치역에 이미 1과 k 가 포함됩니다($f(k) = 1, f(1) = k$). 남은 정의역 원소는 $\{2, 3, 4, 5\} \setminus \{k\}$ 의 3개.

Step 4. 치역이 정확히 3개가 되려면 세 번째 상 값 m ($m \neq 1, m \neq k$)이 하나 추가되어야 합니다. 남은 3개 정의역 원소의 상은 모두 $\{1, k, m\}$ 에 들어가고, m 은 이 중 적어도 하나에서 반드시 나타나야 합니다(1, k 는 이미 확보).

m 의 선택: $\{2, 3, 4, 5\} \setminus \{k\}$ 의 3가지. 남은 3원소를 $\{1, k, m\}$ (3값)로 보내되 m 이 최소 한 번 나오는 함수: $3^3 - 2^3 = 27 - 8 = 19$ 가지.

따라서 이 세부경우는 $3 \times 19 = 57$. k 마다이므로 경우 ②는 $4 \times 57 = 228$ 가지.

Step 5. 두 경우는 배타적($f(1) = 1$ vs $f(1) \neq 1$)이므로 합하면

$$300 + 228 = 528.$$

구하는 함수의 개수는 528입니다.

정답근거 $f(1)$ 의 값에 따라 배타적 분류 후 포함배제로 치역 크기 3을 강제, $300 + 228 = 528$. **오답분석** 경우 ②에서 이미 확보된 1, k 를 다시 자유값으로 넣어 3번째 값 강제를 잊으면 치역이 2개인 함수까지 세어 과다 계산. 또 $f(f(1)) = 1$ 을 $f(1) = 1$ 로만 좁히면 경우 ② 누락. **연관개념** 합성함수 고정조건, 치역 크기와 포함배제(전사 개수). **메타인지** "이미 확정된 상"을 치역 카운트에서 이중으로 세지 마세요.

Step 1. 1 ~ 6 중 짝수는 2, 4, 6(3개), 홀수는 1, 3, 5(3개)입니다. 두 이웃 수의 곱이 짝수 $\iff$ 두 수 중 적어도 하나가 짝수 $\iff$ 두 수가 모두 홀수인 경우가 없어야 합니다. 즉 "이웃한 두 꼭짓점이 모두 홀수"가 되면 안 됩니다.

Step 2. 즉 홀수 3개가 정육각형의 꼭짓점 중 서로 이웃하지 않는 위치에 놓여야 합니다. 정육각형에서 서로 이웃하지 않게 3개의 꼭짓점을 고르는 방법을 셉니다.

Step 3. 육각형 꼭짓점을 1, 2, 3, 4, 5, 6로 번호매기면(순환), 이웃하지 않는 3개 선택은 원순열에서 비이웃 선택 공식 $\frac{n}{n-k} \binom{n-k}{k}$ 에 $n = 6, k = 3$ 을 넣어 $\frac{6}{3} \binom{3}{3} = 2 \times 1 = 2$ 가지입니다. 실제로 이는 "짝수 번호 세 개"와 "홀수 번호 세 개"(번갈아 배치)의 2가지입니다.

Step 4. 홀수가 놓일 위치 3자리가 정해지면, 그 자리에 홀수 1, 3, 5를 배열하는 방법 $3!$, 남은 3자리에 짝수 2, 4, 6을 배열하는 방법 $3!$ 입니다.

$$2 \times 3! \times 3! = 2 \times 6 \times 6 = 72.$$

Step 5. 회전·대칭을 모두 다른 것으로 보므로 추가 나눗셈은 없습니다. 따라서 경우의 수는 72입니다.

정답근거 곱이 짝수 조건 $\Rightarrow$ 홀수끼리 비이웃 $\Rightarrow$ 자리 2가지 $\times 3! \times 3! = 72$. **오답분석** "곱이 짝수"를 "각 수가 짝수"로 오독하거나, 비이웃 배치가 2가지뿐임을 놓치고 더 세면 오답. 또 회전·대칭 동일시로 나누면 과소 계산. **연관개념** 원형 비이웃 배치, 여사건(모두 홀수 금지). **메타인지** 논리 동치 "곱이 짝 = 둘 다 홀 아님"을 정확히 변환하세요.

Step 1. 사건을 정의합니다. P : 두 빨간 공이 이웃하지 않음. Q : 검은 공 3개가 모두 이웃하지는 않음(즉 검은 공 3개가 한 덩어리로 붙어 있지 않음). 구하는 것은 $P \cap Q$ 의 배열 수입니다.

$$n(P \cap Q) = n(P) - n(P \cap Q^c),$$

여기서 Q^c 는 검은 공 3개가 모두 이웃(연속 3개).

Step 2. $n(P)$ 를 구합니다. 흰 4, 검은 3을 먼저 나열: $\frac{7!}{4!3!} = 35$ 가지. 이 7개 사이·양끝의 8개 틈 중 2곳을 골라 빨간 공을 넣으면 빨간끼리 비이웃: $\binom{8}{2} = 28$. 빨간 공끼리는 같으므로

$$n(P) = 35 \times 28 = 980.$$

Step 3. $n(P \cap Q^c)$: 검은 공 3개를 한 덩어리 $[BBB]$ 로 묶습니다. 이제 흰 4개와 덩어리 1개, 총 5개를 나열: $\frac{5!}{4!1!} = 5$ 가지. 이 5개 배열에서 만들어지는 틈은 양끝 포함 6개입니다. 이 6개 틈 중 2곳에 빨간 공을 넣어 빨강 비이웃: $\binom{6}{2} = 15$.

$$n(P \cap Q^c) = 5 \times 15 = 75.$$

Step 4. 따라서

$$n(P \cap Q) = 980 - 75 = 905.$$

Step 5. 검토: 빨간 공은 항상 비이웃이 보장되었고, 검은 세 공 덩어리는 하나의 블록으로 취급했으므로 두 조건이 모순 없이 동시 처리되었습니다. 구하는 경우의 수는 905입니다.

정답근거 P 안에서 Q^c (검정 3연속)를 빼는 간접법: $980 - 75 = 905$. **오답분석** 빨강 비이웃 조건을 무시하고 전체에서 빼거나, 검정 덩어리를 만든 뒤 틈의 개수를 8로 잘못 세면 오답. 덩어리화 후 총 개체가 5개이므로 틈은 6개입니다. **연관개념** 사이 끼워넣기(비이웃), 묶음법(이웃), 조건부 여사건. **메타인지** 조건이 둘일 때 "어느 사건 안에서 여사건을 빼는가"를 명확히 하세요.

Step 1. 구별되지 않는 세 조에 6명을, 각 조에 최소 한 명씩(공집합 없음) 배정하는 분할을 셉니다. 인원 분포는 세 조의 크기 조합으로 $(4, 1, 1)$, $(3, 2, 1)$, $(2, 2, 2)$ 의 세 유형입니다.

Step 2. 조건 없는 전체 분할 수(6명을 구별 없는 3조로, 각 조 비지 않게)를 각 유형별로 셉니다.

$$(4, 1, 1): \binom{6}{4} = 15 \text{ (나머지 1, 1은 자동, 두 1인 조가 같은 크기라 이미 순서 무관).}$$

$$(3, 2, 1): \binom{6}{3} \binom{3}{2} \binom{1}{1} = 20 \times 3 \times 1 = 60 \text{ (세 크기가 모두 달라 나눗셈 불필요).}$$

$$(2, 2, 2): \frac{1}{3!} \binom{6}{2} \binom{4}{2} \binom{2}{2} = \frac{15 \times 6 \times 1}{6} = 15.$$

$$\text{전체} = 15 + 60 + 15 = 90.$$

Step 3. 이제 "A와 B가 같은 조"인 분할 수를 세어 빼겠습니다(여사건). A, B를 한 덩어리로 묶으면, 이 덩어리와 나머지 4명 C, D, E, F를 세 조로 나누되 각 조 최소 한 명, 그리고 AB 덩어리가 들어간 조에는 나머지 사람이 더 들어와도 됩니다.

Step 4. AB를 하나의 원소로 보면 총 5개의 "단위"(AB, C, D, E, F)를 구별 없는 세 조로 나누되 각 조 비지 않게 하는 분할 수와 같습니다. 5개를 세 조로 나누는 유형은 $(3, 1, 1)$, $(2, 2, 1)$.

$$(3, 1, 1): \binom{5}{3} = 10.$$

$$(2, 2, 1): \frac{1}{2!} \binom{5}{2} \binom{3}{2} \binom{1}{1} = \frac{10 \times 3}{2} = 15.$$

$$\text{합} = 10 + 15 = 25. \text{ 즉 A와 B가 같은 조인 분할은 25가지.}$$

Step 5. 따라서 A와 B가 서로 다른 조인 분할 수는

$$90 - 25 = 65.$$

구하는 경우의 수는 65입니다.

정답근거 전체 분할 90에서 A·B 동일 조 25를 뺀 65. **오답분석** $(2, 2, 2)$ 나 $(2, 2, 1)$ 처럼 같은 크기 조가 있을 때 2! 또는 3!로 나누는 것을 잊으면 과다 계산. 조가 "구별되지 않는다"가 핵심 함정입니다. **연관개념** 집합의 분할, 같은 크기 그룹의 중복 제거, 여사건. **메타인지** 분할 문제에서 "조 구별 여부"와 "같은 크기 그룹 나눗셈"을 항상 먼저 확인하세요.

